



# Programme détaillé

## Entrée en Seconde

Stages de pré-rentree · 17-28 août 2026

Mutuelleville, Tunis

Groupes de 3 à 5 élèves · 10 h par matière · À partir de 480 TND

[nexusreussite.academy/stages/pre-rentree-2026](https://nexusreussite.academy/stages/pre-rentree-2026)

Chaque séance suit le même cadre : un objectif annoncé, des notions travaillées, une méthode active, et un **livrable** que l'élève emporte. Un diagnostic est réalisé en début de module et un **bilan écrit est remis aux parents** à l'issue du stage.

## Mathématiques — consolider la Troisième, découvrir les attentes du lycée

| Séance                           | Objectif                                                  | Notions clés                                                                           | Livrable                                            |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. Calcul et calcul littéral     | Consolider calcul numérique, développement, factorisation | Identités remarquables, fractions, puissances, proportionnalité, équations produit-nul | Fiche méthode calcul littéral avec exemples résolus |
| 2. Fonctions : lecture graphique | Lire et interpréter une courbe, maîtriser le vocabulaire  | Image, antécédent, variations, extremums, fonctions de référence                       | Carte mentale du vocabulaire des fonctions          |
| 3. Équations et inéquations      | Résoudre et mettre en équation des problèmes              | 1er degré, inéquations sur un axe, systèmes 2×2, modélisation                          | Fiche réflexe résolution                            |
| 4. Géométrie repérée et vecteurs | Se repérer dans le plan                                   | Repère orthonormé, distance, milieu, coordonnées de vecteurs, colinéarité              | Formulaire géométrie repérée annoté                 |
| 5. Rédaction et méthodologie     | Structurer un raisonnement, rédiger proprement            | Démonstration, connecteurs logiques, gestion du temps, sujet type                      | Grille d'auto-évaluation de la rédaction            |

## Français — compréhension, expression, argumentation

| Séance                         | Objectif                                             | Notions clés                                                | Livrable                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. Le paragraphe argumenté     | Rédiger un paragraphe clair avec exemples            | Structure argument-exemple-analyse, connecteurs, registres  | Fiche méthode avec modèles              |
| 2. Analyse de texte littéraire | Identifier les procédés, formuler une interprétation | Champs lexicaux, figures de style, registres, structure     | Boîte à outils des procédés littéraires |
| 3. Convaincre et persuader     | Mobiliser les stratégies argumentatives              | Thèse/arguments/exemples, concession, réfutation            | Plan-type d'un développement argumenté  |
| 4. Grammaire de l'expression   | Maîtriser les outils grammaticaux du lycée           | Subordonnées, temps verbaux, accords complexes, ponctuation | Mémo grammaire lycée                    |
| 5. Initiation au commentaire   | Comprendre la méthode du commentaire composé         | Paraphrase vs analyse, axe de lecture, intro/conclusion     | Modèle de brouillon commentaire         |

## Informatique — initiation algorithmique, Python et SNT

| Séance                            | Objectif                                                   | Notions clés                                                 | Livrable                                       |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1. <b>Pensée algorithmique</b>    | Comprendre et décomposer un algorithme                     | Algorithme, sous-problèmes, pseudo-code, découverte Python   | Premier programme Python commenté              |
| 2. <b>Variables et conditions</b> | Créer des programmes interactifs                           | Types (int, float, str, bool), input/print, if/elif/else     | Mini-programme interactif (quiz, calculatrice) |
| 3. <b>Boucles</b>                 | Automatiser des traitements                                | for et range(), while, accumulateurs, boucles imbriquées     | Programme à boucles (tables, motifs)           |
| 4. <b>Données et web</b>          | Comprendre la représentation et la circulation des données | Binaire, encodage, formats, client/serveur/URL, HTML de base | Mini page HTML personnelle                     |
| 5. <b>Projet intégrateur</b>      | Mobiliser toutes les notions                               | Cahier des charges, fonctions simples, test, documentation   | Programme Python finalisé (jeu ou utilitaire)  |

## Physique-Chimie — unités, matière et raisonnement scientifique

| Séance                             | Objectif                                       | Notions clés                                                           | Livrable                             |
|------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. <b>Grandeurs et conversions</b> | Maîtriser les unités SI et les conversions     | Préfixes, puissances de 10, chiffres significatifs, ordres de grandeur | Fiche réflexe unités et conversions  |
| 2. <b>Atomes et molécules</b>      | Décrire la structure de la matière             | Atome, tableau périodique, liaison covalente, Lewis                    | Carte mémo atomes-molécules          |
| 3. <b>Forces et mouvement</b>      | Identifier les forces, décrire un mouvement    | Poids, réaction, tension, diagramme objets-interactions, trajectoire   | Méthode du diagramme de forces       |
| 4. <b>Exploitation de mesures</b>  | Utiliser les maths pour exploiter l'expérience | Formules littérales, graphiques, pente, incertitudes                   | Fiche méthode graphiques et formules |
| 5. <b>Démarche expérimentale</b>   | Appliquer la démarche scientifique complète    | Hypothèses, protocole, compte-rendu, exercice type devoir              | Modèle de rédaction scientifique     |